Planta Purificadora.

Ángel Patlán Jonathan Zackary, León Huerta Dafne Yatzil, Méndez Gómez Luz Celina, Pantoja Barroso
Julio César, Sosa García Mauricio, Villicaña Zúñiga José Antonio.
UPIIG. Instituto Politécnico Nacional. Silao de la Victoria, Gto. México.
Laboratorio de Bioseparaciones 6BM1.
Profesores: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Pérez Aguilar.

Introducción.

El agua compone más del 60% del cuerpo humano, desarrollando roles clave como la homeostasis, asimilación de nutrientes, lubricación de articulaciones, etc. ((Jéquier & Constant, 2010; Institute of Medicine, 2005).
A pesar de ser esencial, el agua obtenida de fuentes como la red municipal, ríos, lagos, pozos o agua de lluvia no siempre es segura para el consumo directo, ahí es donde entran las plantas purificadoras de agua. En el Laboratorio de Operaciones Unitarias de UPIIG-IPN existe una pequeña planta de purificación, compuesta por las siguientes tecnologías:

Filtro de arenas: el agua pasa por un filtro que retiene sólidos suspendidos de tamaño considerable, se usan filtros de medio granular, como los de arena y antracita, y comúnmente forman un lecho multimedia (varios materiales) (Ghosh, 2006; Geankoplis, 2006; Foust *et al.*, 1987).
Filtro de carbón activado: y elimina color, olor y sabor del agua mediante la absorción de compuestos orgánicos y otros, como combustibles, bifenilos policlorados y dioxinas. También puede eliminar cloro, microorganismos y algunos virus (AQUAClyva, s.f.; PURITEC, 2009).
Filtro suavizador (intercambio iónico): su función principal es eliminar minerales como calcio y magnesio (AQUAClyva, s.f.), las resinas se presentan como esferas granulares, generalmente entre 0.3 y 1.2 mm (PURITEC, 2009), además, deben contar con un sistema de regeneración, normalmente con salmuera (Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).
Ósmosis Inversa: separa solutos de bajo peso molecular, como sales, azúcares y ácidos simples, retiene especies de alrededor de 0.2 a 0.4 nm, incluidos iones inorgánicos y bivalentes, y sus poros son miles de veces más pequeños que los de la microfiltración, por lo que también retiene bacterias, virus y micropartículas (Geankoplis, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

También se cuenta con un filtro pulidor, y equipos de eliminación de microorganismos y residuos como la lámpara UV y el generador de ozono.

Determinaciones de propiedades y calidad del agua.

Conductividad: capacidad de una solución acuosa para conducir una corriente eléctrica. Esta medida está directamente relacionada con los iones o electrolitos presentes en el agua y su concentración. Se mide con un conductímetro.
pH: el agua pura tiene un pH neutro de 7, determinado por su disociación en iones hidronio o hidrógeno y iones hidroxilo, con concentraciones iguales a 25 °C. Cuando contiene cloro o sales básicas como bicarbonato o carbonato de sodio o calcio, el pH se vuelve alcalino. Se mide con un potenciómetro, tiras pH o kits comerciales.
Cloro residual y cloruros: la determinación de cloruros y cloro residual (o molecular) se realiza mediante distintos métodos analíticos según la especie y el tipo de muestra. El ion cloruro es una especie negativa relevante en procesos electroquímicos y su concentración puede medirse con técnicas clásicas y modernas, en la práctica se utiliza una técnica argentométrica con nitrato de plata. El cloro residual se determina con kits comerciales que comparan el color obtenido tras reaccionar con ortotolidina, un reactivo oxidable que cambia de color en presencia de cloro y permite una medición visual o espectrofotométrica.
Dureza del agua: definida como la concentración total de iones de metales alcalinotérreos presentes en el agua, siendo principalmente el calcio y el magnesio. La dureza se expresa comúnmente como el número equivalente de miligramos de carbonato por litro. Se determina mediante la técnica complejométrica de EDTA con negro de eriocromo.

Objetivos.

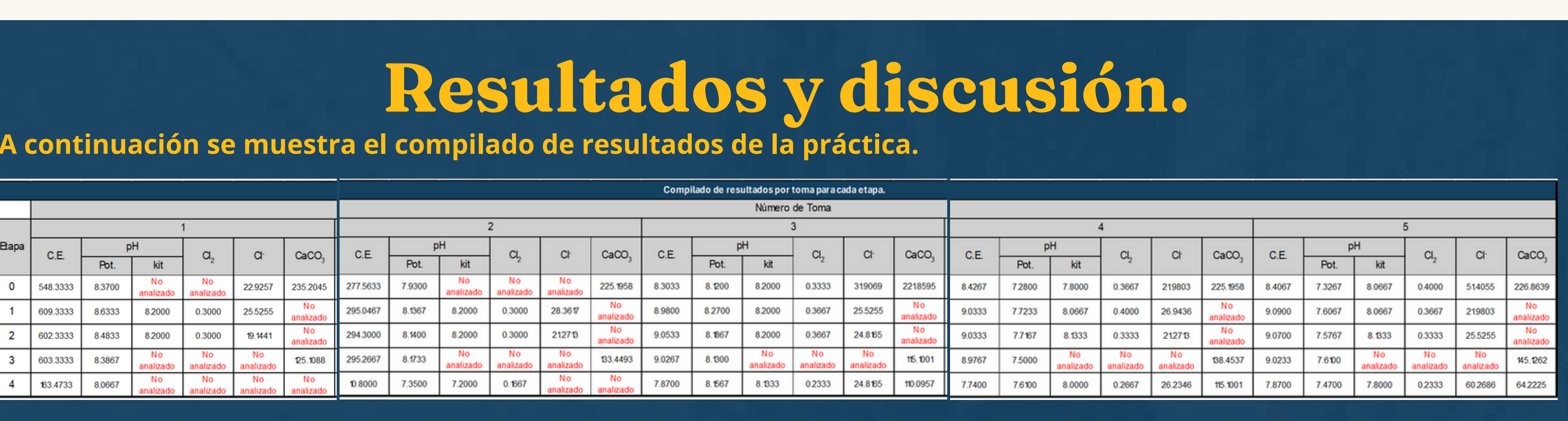
Objetivo general.
Operar una planta purificadora de agua identificando sus partes, y realizando análisis fisicoquímicos para determinar la calidad del agua a través de cada etapa y del tiempo de operación.
Objetivos específicos.
- Determinar la calidad del agua midiendo el cloro residual, cloruros y pH en diferentes en algunas etapas del tren de filtración, alimentación y del agua producto, aplicando kits de medición y técnicas analíticas.
- Medir la conductividad eléctrica, y la dureza del agua mediante una técnica complejométrica con EDTA y negro de eriocromo de cada etapa de la planta.
- Analizar los comportamientos de las variables de calidad de agua conforme al paso por cada etapa y con el tiempo, y discutir cómo afecta la operación de la planta.

Metodología.

Se preparó la planta purificadora, se llenó el tanque de alimentación con agua cruda a un nivel estandarizado, y se procedió a tomar muestras en distintos puntos después de cada proceso: (0)Alimentación, (1)Filtro de arenas, (2)Filtro de carbón activado, (3)Intercambiador iónico, (4)Ósmosis inversa. A partir de estas muestras, se determinaron los niveles de conductividad eléctrica, pH, cloro residual, cloruros y dureza total en cada uno de los puntos de interés según cada determinación de todo el proceso. Se midió la conductividad usando un conductímetro; el pH se determinó de dos formas, con un potenciómetro y con un kit comercial usando rojo fenol como indicador comparando con el testigo del kit; El cloro residual se determinó con el mismo kit comercial, usando ortotolidina, comparando con su respectivo testigo colorimétrico; Los cloruros se cuantificaron con la técnica argentométrica de nitrato de plata 0.01N, usando de indicador cromato de potasio, hasta alcanzar un tono rojo ladrillo; Y para la dureza se cuantificaron las ppm del carbonato de calcio realizando una valoración con EDTA, usando negro de eriocromo como indicador, cambiando de color rosa a azul con la titulación.
A menos que se señale lo contrario se hizo triplicado para cada etapa de cada toma, cuando así se requirió.

Resultados y discusión.

A continuación se muestra el compilado de resultados de la práctica.



Compilado de resultados por toma para cada etapa.

Número de Toma

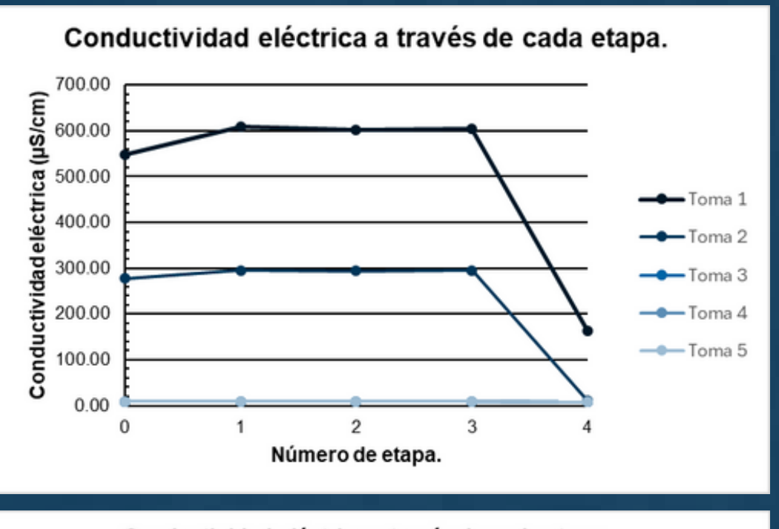
Etapa	1						2					
	C.E.	pH		Cl_2	Cl^-	$CaCO_3$	C.E.	pH		Cl_2	Cl^-	$CaCO_3$
		Pot.	kit					Pot.	kit			
0	548.3333	8.3700	No analizado	No analizado	22.9257	235.2045	277.5633	7.9300	No analizado	No analizado	No analizado	225.1958
1	609.3333	8.6333	8.2000	0.3000	25.5255	No analizado	295.0467	8.1367	8.2000	0.3000	28.3617	No analizado
2	602.3333	8.4833	8.2000	0.3000	19.1441	No analizado	294.3000	8.1400	8.2000	0.3000	21.2713	No analizado
3	603.3333	8.3867	No analizado	No analizado	No analizado	125.1088	295.2667	8.1733	No analizado	No analizado	No analizado	133.4493
4	163.4733	8.0667	No analizado	No analizado	No analizado	No analizado	10.8000	7.3500	7.2000	0.1667	No analizado	No analizado

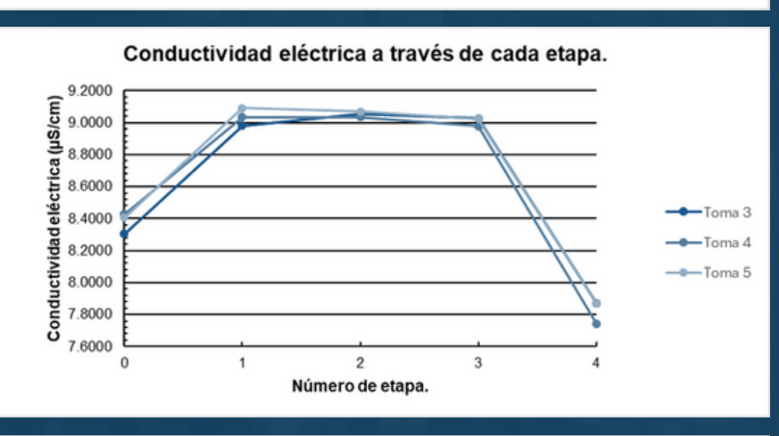
Etapa	3						4						5					
	C.E.	pH		Cl_2	Cl^-	$CaCO_3$	C.E.	pH		Cl_2	Cl^-	$CaCO_3$	C.E.	pH		Cl_2	Cl^-	$CaCO_3$
		Pot.	kit					Pot.	kit					Pot.	kit			
0	8.3033	8.1200	8.2000	0.3333	31.9069	221.8595	8.4267	7.2800	7.8000	0.3667	21.9803	225.1958	8.4067	7.3267	8.0667	0.4000	51.4055	226.8639
1	8.9800	8.2700	8.2000	0.3667	25.5255	No analizado	9.0333	7.7233	8.0667	0.4000	26.9436	No analizado	9.0900	7.6067	8.0667	0.3667	21.9803	No analizado
2	9.0533	8.1867	8.2000	0.3667	24.8165	No analizado	9.0333	7.7167	8.1333	0.3333	21.2713	No analizado	9.0700	7.5767	8.1333	0.3333	25.5255	No analizado
3	9.0267	8.1300	No analizado	No analizado	No analizado	115.1001	8.9767	7.5000	No analizado	No analizado	No analizado	138.4537	9.0233	7.6100	No analizado	No analizado	No analizado	145.1262
4	7.8700	8.1567	8.1333	0.2333	24.8165	110.0957	7.7400	7.6100	8.0000	0.2667	26.2346	115.1001	7.8700	7.4700	7.8000	0.2333	60.2686	64.2225

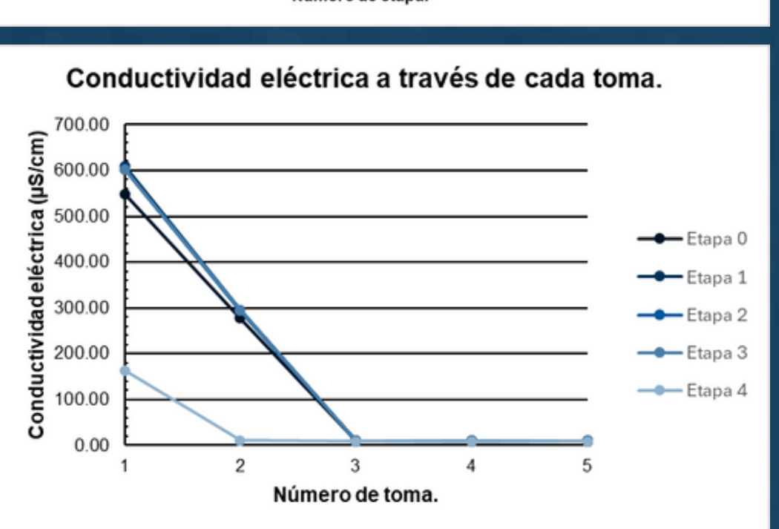
Los comportamientos de cada parámetro fueron los siguientes.

Conductividad eléctrica.

Hay que dejar en claro que:
- Toma se utilizará como sinónimo de tiempo.
- Etapa 0: alimentación (agua "cruda" más agua recirculada de rechazo, para las tomas en las que estuvo habilitada).
- Etapa 1: agua tras el filtro de arenas.
- Etapa 2: agua tras el filtro de carbón activado.
- Etapa 3: agua tras el filtro de intercambio iónico.
- Etapa 4: agua tras la ósmosis inversa o agua producto.


Conductividad eléctrica a través de cada etapa.


Conductividad eléctrica a través de cada etapa.

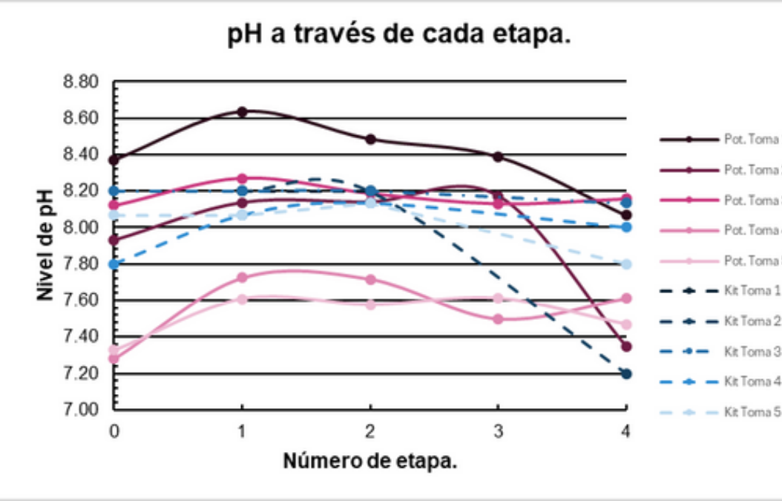

Conductividad eléctrica a través de cada toma.

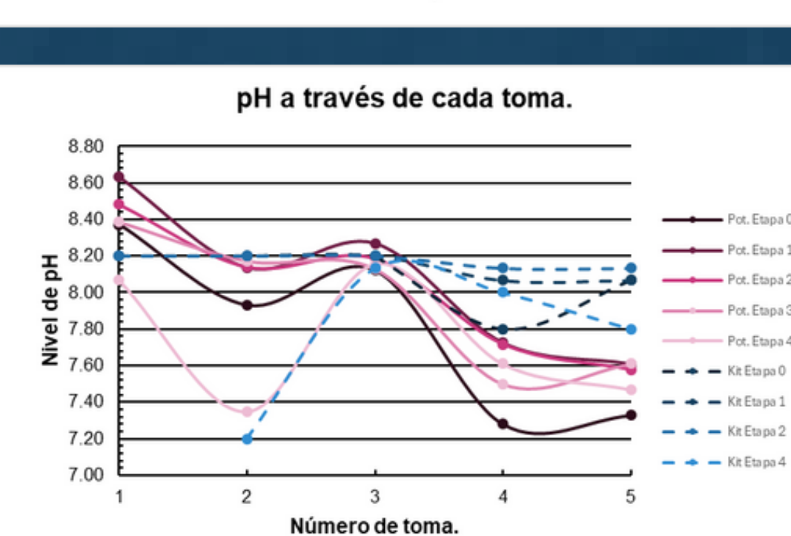
En las imágenes de la derecha podemos ver cómo disminuía la conductividad a través de cada etapa, se presenta en dos gráficos para mejor visualización.
También es notorio en el comportamiento para cada etapa dependiente de la toma, cómo hay un decaimiento.

En la planta de la UPIIG, el agua cruda y tras el filtro de arenas mostró valores entre 548.33 y 277.56 μS/cm, asociados a sales disueltas y recirculación del rechazo de ósmosis inversa (Thirumalini & Joseph, 2009). Los filtros de arena no eliminan iones, solo partículas físicas (Crittenden et al., 2012).
En la ósmosis inversa, la conductividad bajó hasta 7.74–8.40 μS/cm, evidenciando una remoción efectiva de sales gracias a la membrana semipermeable (Lazarenko et al., 2022). Sin embargo, no se explica por qué también disminuye la conductividad en la etapa inicial tras la recirculación, ya que el rechazo debería aumentar la concentración iónica (Baker, 2004)

Nivel de pH.

Para este caso se optó por representa el gráfico de los valores en conjunto (pH por potenciómetro y pH por kit) dando los siguientes dos comportamientos.


pH a través de cada etapa.


pH a través de cada toma.

El pH de las muestras se mantuvo entre 7.2 y 8.2 según el kit comercial, dentro del rango permitido por la NOM-127-SSA1-2021 (6.5–8.5), lo que indica un tratamiento eficaz y condiciones aptas para consumo (Secretaría de Salud, 2021).
El pH mide la acidez o alcalinidad según la concentración de iones, sin reflejar directamente la cantidad de compuestos (García de la Fuente, 2013). El agua ácida tiene pH < 7, neutra pH = 7 y alcalina pH > 7. En este estudio, el agua producto mostró valores cercanos a 7.3–7.4 con potenciómetro y 7.8 con el kit, lo que confirma un carácter ligeramente alcalino.
En el filtro suavizador, el intercambio de Ca^{2+} y Mg^{2+} por Na^+ puede aumentar ligeramente el pH al modificar el equilibrio carbonato-bicarbonato. Los datos muestran que el pH se mantiene estable y alcalino en esta etapa, con una variación menor a la esperada.

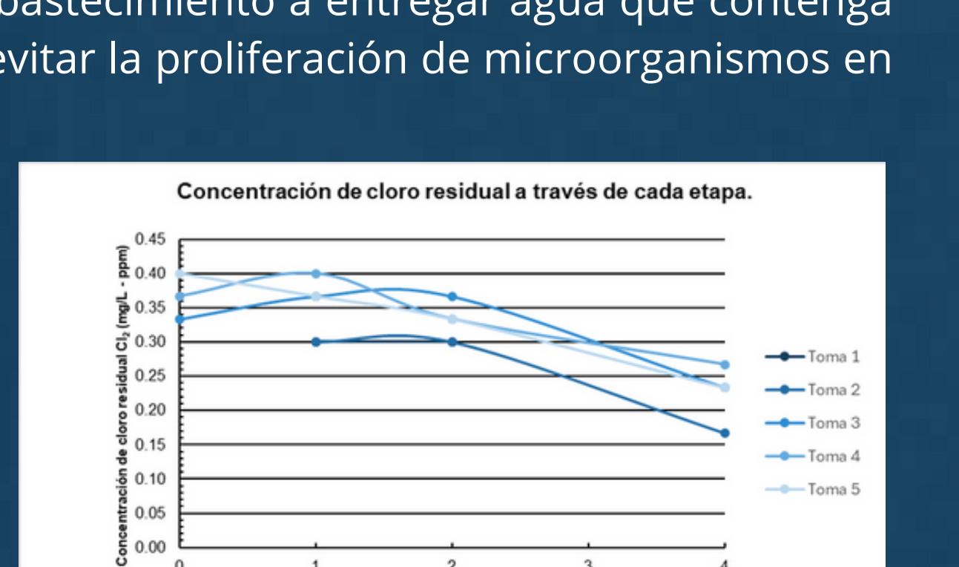
El pH del agua es un factor crítico que influye en una gran variedad de procesos:
- Solubilidad de minerales y metales.
- Procesos biológicos humanos.
- Desinfección del agua.

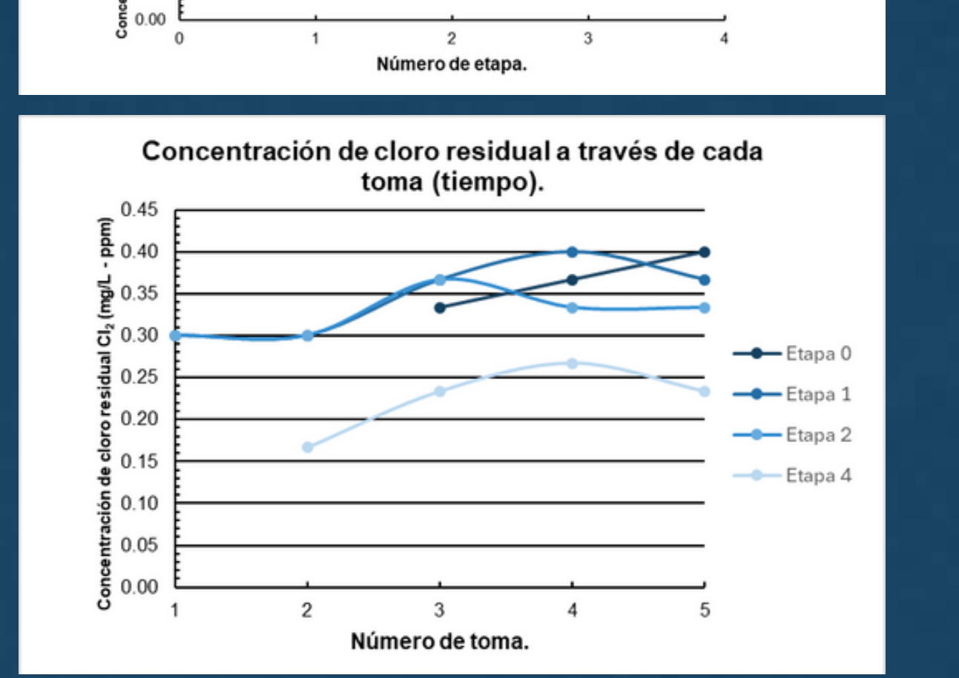
Cloros y cloruros.

El agua que abastece a toda la zona industrial de Silao, incluyendo Guanajuato Puerto Interior, proviene del acuífero Silao-Romita. No es agua superficial de un río o lago.
Antes de que el agua llegue a las instalaciones de GPI, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS) o un organismo similar le aplica un tratamiento de potabilización, dicho tratamiento debe incluir una etapa de desinfección por cloro, para cumplir con la NOM-127-SSA1-2021, que obliga a los sistemas de abastecimiento a entregar agua que contenga un nivel seguro de cloro residual libre (típicamente entre 0.2 y 1.5 mg/L) para evitar la proliferación de microorganismos en la red de tuberías.

En la alimentación se detecta una concentración inicial de cloro libre entre 0.2 y 0.4 ppm, coherente con que el agua cruda proviene de la red municipal pretratada con cloro. El filtro de arena (Etapa 1) no modifica esta concentración, lo cual es normal. Las variaciones entre tomas se atribuyen a fluctuaciones de la red y a la naturaleza semicuantitativa del método.
Después del filtro de carbón activado, la disminución parcial del cloro confirma su función catalítica (Baker, 2004), aunque la caída debería ser mayor; esto sugiere posible agotamiento del lecho. La ósmosis inversa solo remueve parcialmente el cloro y no está diseñada para ello. El ácido hipocloroso puede atravesar la membrana por su tamaño y falta de carga.
En la figura 23 se observa que:
- La etapa 0 incrementa con el tiempo.
- La etapa 1 sube ligeramente y luego se mantiene entre 0.35 y 0.4 mg/L.
- La etapa 2 aumenta, lo cual es preocupante por tratarse del filtro de C.A.
- La etapa 4 también presenta crecimiento.

Esto indica un fallo en el carbón activado, afectación a la membrana de ósmosis inversa y acumulación progresiva de cloro residual en el sistema.


Concentración de cloro residual a través de cada etapa.

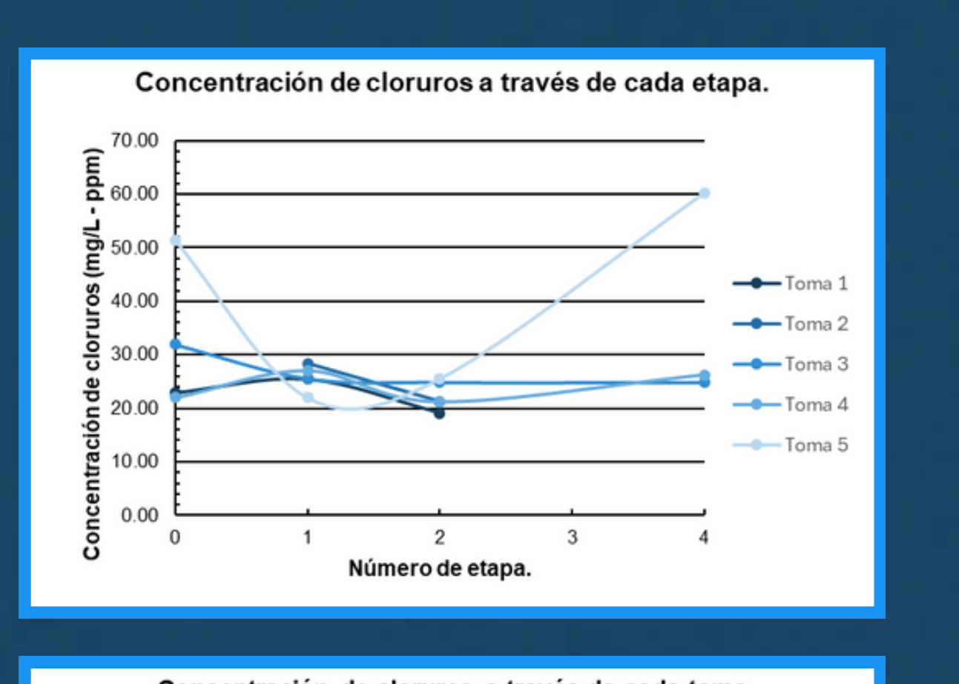

Concentración de cloro residual a través de cada toma (tiempo).

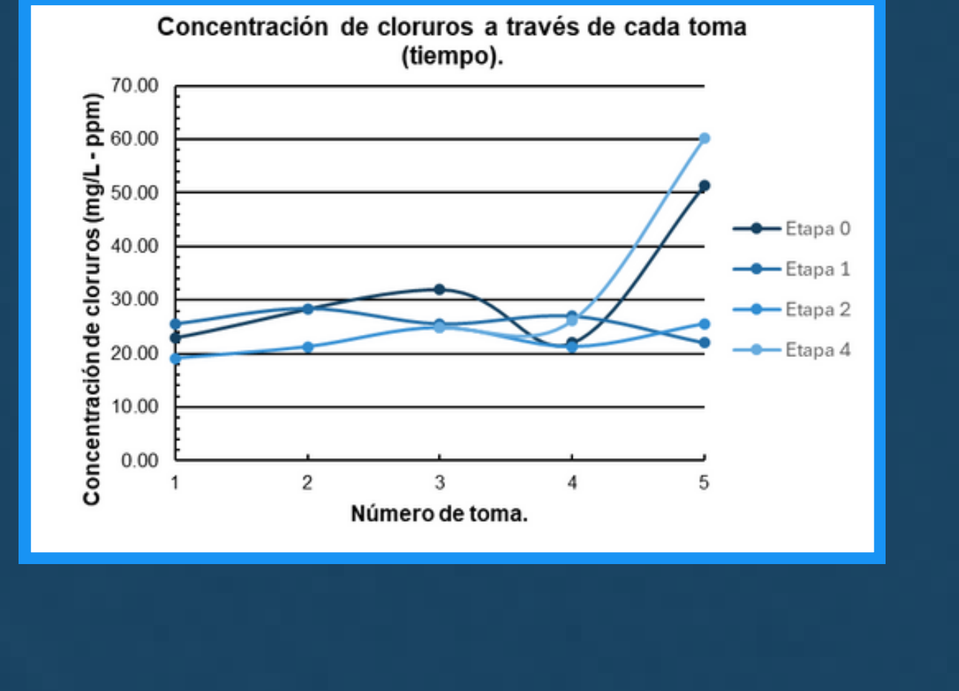
$$[Cl^-(mg/L)] = \frac{(V_A - V_B)(N_{titulante})(P.E.)}{V_{muestra}}\left[\frac{1000\,mg}{1\,g}\right] = \frac{(V_A)\left(0.01\frac{eq}{L}\right)\left(35452.1\frac{mg}{eq}\right)}{V_{muestra}}$$

El aumento de cloruros en la Etapa 4 (producto) es una evidencia contundente de que la membrana de Ósmosis Inversa está fallando. Una OI funcionando correctamente debería rechazar >95% de los cloruros, dando valores cercanos a 0-5 mg/L en el producto.

El caso de la toma 5 resulta muy estrepitoso, pues es notorio un incremento gigante en el agua producto, si bien es una tendencia que ya tenía desde tomas anteriores, era un efecto leve, podría ser un error en el método analítico con la técnica de Mohr, entonces, vale la pena descartar a la toma 5, pero es relativo, y en el siguiente gráfico se comprueba.

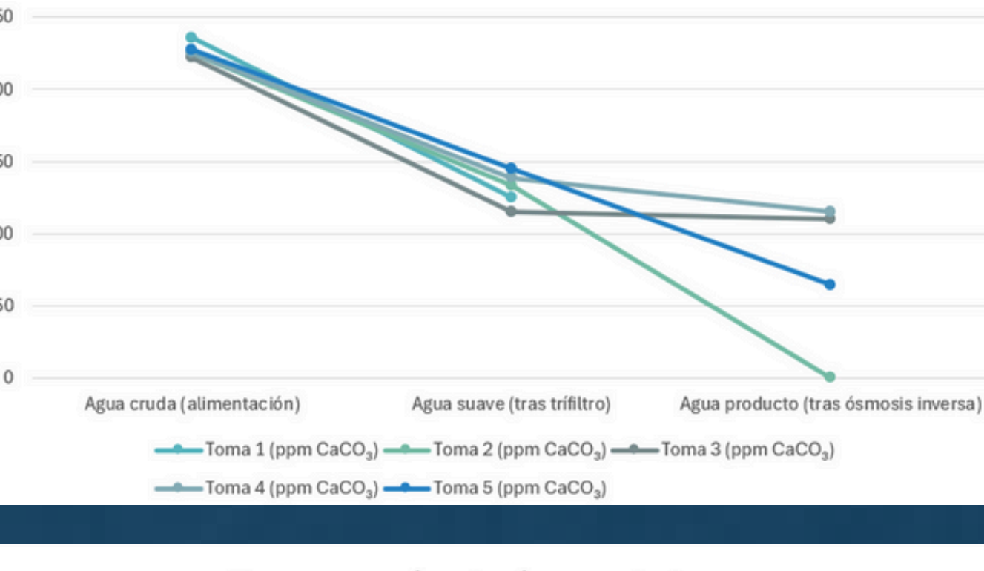
Durante la etapa 2 (filtro de carbón activado) La concentración de cloruros aumenta ligeramente en esta etapa. Esto se debe a que el cloro residual que se elimina es convertido químicamente en más iones cloruro, por lo tanto, mientras el desinfectante desaparece, la cantidad de sal (cloruro) disuelta en el agua se incrementa, aunque esto ocurre muy levemente, lo que refuerza la **sugerencia de darle regeneración al filtro de carbón activado, puesto que no funciona óptimamente.**

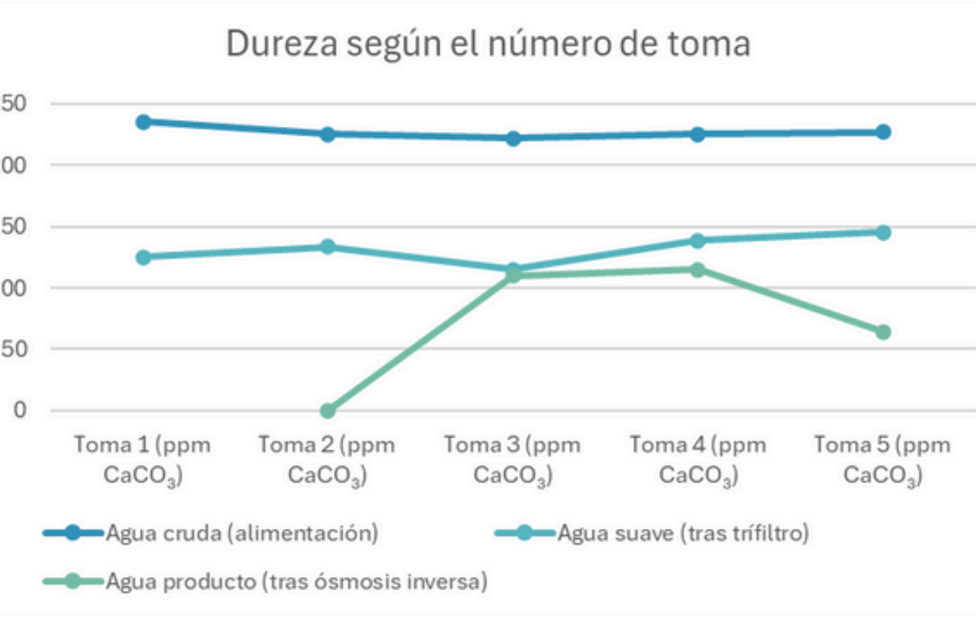

Concentración de cloruros a través de cada etapa.


Concentración de cloruros a través de cada toma (tiempo).

Al eliminar la toma 5 nos queda un gráfico donde todo lo anterior se observa mejor. El agua entra dentro de la Norma, como en conductividad eléctrica.

Dureza





Para este estudio se analizaron tres tipos de muestras correspondientes a distintas etapas del proceso de tratamiento del agua: agua cruda (alimentación), agua suavizada (tras trífiltro) y agua producto (tras ósmosis inversa).
Por medio de las siguientes fórmulas se determinaron las ppm para cada etapa:

$$M_{CaCO3} = \frac{L_{EDTA} * M_{EDTA}}{L_{muestra}} \;\cdots\cdots\rightarrow\; ppm = M * PM_{CaCO3} * 1000$$

La determinación de la dureza del agua mediante titulación con EDTA permitió evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento en la eliminación de iones calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}), principales responsables de la dureza. (Capote, Matute & Rojas, 2015).
Los resultados mostraron una disminución progresiva de la dureza: el agua cruda presentó 226.8 ppm de $CaCO_3$, el agua filtrada por intercambio iónico 131.4 ppm y el agua producto tras ósmosis inversa 64 ppm, confirmando la efectividad del proceso. La segunda gráfica evidencia que, aunque hay ligeras variaciones entre tomas, la tendencia general es descendente, con el agua producto presentando los valores más bajos de dureza y, por tanto, mejor calidad.
Se observó que la cantidad de indicador afectaba la apreciación del viraje: con poca cantidad, el cambio de rosado a azul/morado era más claro, mientras que con más indicador los colores eran más intensos, aunque el punto de equivalencia permanecía igual. En las muestras de agua producto, el cambio inmediato al color azul indicó una dureza muy baja o casi nula; no obstante, en algunos casos fue necesario titular para apreciar el viraje, posiblemente debido a la recirculación del sistema.

Según la NOM-127-SSA1-2021, la dureza total del agua no debe superar los 500 mg/L de $CaCO_3$. En este estudio, todas las muestras se ubicaron muy por debajo de dicho límite, incluso desde la etapa inicial, por lo que el agua se considera apta para consumo humano, aunque presenta variaciones en su grado de dureza a lo largo del tratamiento.

Conclusiones

La operación de la planta purificadora permitió comprender de forma integral las etapas fisicoquímicas involucradas en el tratamiento del agua y la importancia de cada unidad del tren de purificación. Los resultados mostraron que la conductividad eléctrica disminuyo de 548.3 μS/cm a 8.4 μS/cm, la dureza total se redujo de 226.8 ppm a 64 ppm de CaCo3, y el pH se mantuvo entre 7.2 y 8-2. Cumpliendo con los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-2021. Estos datos confirman que el intercambio iónico y la osmosis inversa fueron las etapas mas efectivas en la remoción de sales y minerales. Aunque se observó una diminución parcial del cloro residual, el proceso demostró ser eficiente para obtener agua de alta calidad y apta para consumo humano.

Referencias totales.

Póster, reporte, cuestionario y presentación.

1.APHA, AWWA, WEF. (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23rd ed.). American Public Health Association.
2.AQUAClyva. (s. f.). ¿Qué es una planta purificadora de agua y cómo funciona? AQUAClyva. https://aquaclyva.mx/que-es-una-planta-purificadora-de-agua-y-como-funciona/
3.Baker, R. W. (2004). Membrane technology and applications (2ª ed.). John Wiley & Sons.
4. Bureau of Indian Standards. (2003). IS 3025 (Part 10): Methods of Sampling and Test for Water and Wastewater: Chlorine Demand. (Nota: Incluye una advertencia explícita sobre la carcinogenicidad de la orto-tolidina).
5. Capote, T. J., Matute, S. B., & Rojas, J. R. (2015). Determinación de la dureza total en agua con EDTA empleando una solución amortiguadora inodora de borato. Revista del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", 46(1–2).
6.CONAGUA (2020). Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Silao-Romita (1110), Estado de Guanajuato.
7.Creus Solé, A. (2011). Instrumentación industrial (8ª ed.). Alfaomega.
8.Crittenden, J. C., Rhodes Trussell, R., Hand, D. W., Howe, K. J., & Tchobanoglous, G. (2012). MWH's water treatment: Principles and design (3a ed.). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118131473).
9.Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). Principios de operaciones unitarias (2.ª ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
10.García de la Fuente, M. E. (2013). Tratamiento de aguas: Fundamentos, diseño y aplicaciones. Madrid, España: Editorial Díaz de Santos. ISBN 978-84-9052-039-3
11. Geankoplis, C. J. (2006). Procesos de transporte y principios de procesos de separación (4ª ed.). CECSA.
12. Ghosh, R. (2006). Principles of bioseparations engineering. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
13. Harris, D. C., & Proquest. (2016). Análisis químico cuantitativo (3ª. ed.). Editorial Reverté.
14. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2012). Volume 99: Some Aromatic Amines, Organic Dyes, and Related Exposures. International Agency for Research on Cancer. (Clasifica la 3,3'-dimetilbencidina -orto-tolidina- como Grupo 1).
15. Institute of Medicine (US) Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and Water. (2005). Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. National Academies Press (US).
16. Jéquier, E., & Constant, F. (2010). Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. European Journal of Clinical Nutrition, 64(2), 115–123.
17. Karimzadeh, Zahra. (2017). The effect of water quality indicators on electrical conductivity.
18. Lazarenko, N. S., Golovakhin, V. V., Shestakov, A. A., Lapekin, N. I., & Bannov, A. G. (2022). Recent advances on membranes for water purification based on carbon nanomaterials. Membranes, 12(10), 915. https://doi.org/10.3390/membranes12100915
19. Levine, I. N. (2014). Principios de fisicoquímica (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
20. Martínez de la Cuesta, P. J., & Rus Martínez, E. (2004). Operaciones de separación en ingeniería química. Pearson Prentice-Hall.
21. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). Operaciones unitarias en ingeniería química (7ª ed.). McGraw-Hill.
22. Medina González, K. D., & Manrique-Abril, R. A. (2018). Uso del carbón activado para el tratamiento de aguas. Revisión y estudios de caso. Revista Nacional de Ingenieria, 1(1), 1-15.
23. Pradillo, B. (2016). Parámetros de control del agua potable. iAgua.
24. PURITEC. (2009). Procesos de purificación de una purificadora de agua. 02/11/2020, de PURITEC de México Sitio web: http://www.puritecdemexico.com/procesos-de purificacion/
25. Ramón, J. C. (2024). Sistema de descalcificación para aporte de agua a calentadores de agua. Ruberte Tratamientos de Agua.
26. Rice, E. W., Baird, R. B., Eaton, A. D., & Clesceri, L. S. (Eds.). (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23rd ed.). American Public Health Association (APHA).
27. Sawyer, C. N., McCarty, P. L., & Parkin, G. F. (2003). Chemistry for Environmental Engineering and Science (5th ed.). McGraw-Hill. (Explica los fundamentos químicos de la titulación de Mohr y sus limitaciones de pH).
28. Secretaría de Salud. (2021). NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Diario Oficial de la Federación. México. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5650705
29. Secretaria de Salud (2021) NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. (Diario Oficial de la Federación).
30. Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F., Crouch, S. R. (2015). Fundamentos de química analítica. (9na. ed.). Cengage Learning
31. Snoeyink, V. L., & Summers, R. S. (1999). Adsorption of Organic Compounds. In R. D. Letterman (Ed.), Water Quality and Treatment: A Handbook of Community Water Supplies (5th ed.). American Water Works Association, McGraw-Hill.
32. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). Bioseparaciones (2.ª ed.). Pearson Educación.
33. Thirumalini, S., & Joseph, K. (2009). Correlation between electrical conductivity and total dissolved solids in natural waters. Malaysian Journal of Science Series B, 28(1), 55–61. https://doi.org/10.22452/mjs.vol28no1.7
34. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG). (s.f.). Práctica 4. Operación de planta purificadora. Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioseparaciones. UPIIG IPN.
35. United States Geological Survey. (2019). pH and water. U.S. Department of the Interior. https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ph-and-water
36. Universidad de Castilla-La Mancha. (2004). Determinación de calcio y magnesio en aguas por complexometría [Práctica de laboratorio, Técnicas Avanzadas en Química, Ciencias Ambientales]. Universidad de Castilla-La Mancha.
37. U.S. Environmental Protection Agency. (s. f.). Secondary drinking water standards: Guidance for nuisance chemicals. Recuperado el 13 de octubre de 2025, de https://www.epa.gov/sdwa/secondary-drinking-water-standards-guidance-nuisance-chemicals
38. World Health Organization (WHO). (2022). Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064
39. Yuri. (2025). ¿Cómo funciona una planta purificadora de agua? Agua Inmaculada.